



**CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA - CEUB
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

PESQUISA E ANÁLISE DO TRABALHO INFORMAL DOMÉSTICO

LUCAS GONÇALVES BALDUINO - 22409139

JOÃO VICTOR RIOS - 22400050

ALEXSANDER MOTTA - 22407197

BEATRIZ VASCONCELLOS ESPINDOLA - 22408435

VINICIUS INOUE - 22308671

MARCO TÚLIO - 22401968

**GERÊNCIA DE PROJETOS DE TI - GERÊNCIA DE RECURSOS (APF E PERT)
PROFESSORA ORIENTADORA: KADIDJA VALÉRIA REGINALDO DE OLIVEIRA**

BRASÍLIA

INTRODUÇÃO E DIRETRIZES DA APRESENTAÇÃO

Este documento apresenta a fundamentação matemática e metodológica para a gerência de recursos, custos e prazos do projeto utilizando duas das principais técnicas de Engenharia de Software e Gestão de Projetos: **Análise de Pontos de Função (APF)** e **Técnica de Avaliação e Revisão de Programas (PERT)**.

Os dados aqui estruturados correlacionam o escopo técnico do produto com a capacidade produtiva da equipe multidisciplinar de 5 alunos. O objetivo é demonstrar à banca examinadora a viabilidade econômica e operacional do projeto.

1. ANÁLISE DE PONTOS DE FUNÇÃO (APF)

A APF dimensiona o tamanho funcional do software com base nas interações de dados e transações exigidas pelo escopo do projeto, independentemente da tecnologia de programação utilizada.

A. Contagem dos Pontos de Função Brutos (PFb)

Com base nas definições estabelecidas no escopo e nos canais de coleta, mapeamos as funções de dados e transações do ecossistema:

- **Funções de Dados:**
 - **ALI (Arquivo Lógico Interno):** Base de dados consolidada da pesquisa de campo local (respostas coletadas de diaristas e contratantes). *Complexidade: Baixa (Peso: 7 PF).*
 - **AIE (Arquivo de Interface Externa):** Endpoint externo da API do SIDRA/IBGE e o Repositório de Dados Abertos do IPEDF. *Complexidade: Baixa (Peso: 5 PF cada).*
- **Funções Transacionais:**
 - **EE (Entrada Externa):** Mecanismo automatizado de ingestão e carga dos dados originados no Google Forms para o ambiente de processamento. *Complexidade: Baixa (Peso: 3 PF).*
 - **CE (Consulta Externa):** Telas de consulta, filtros interativos de dados e renderização de gráficos estruturados (KPIs de informalidade, nuvem de palavras e taxas de ociosidade) no Dashboard Streamlit. *Complexidade: Média (Peso: 4 PF por agrupamento funcional).*

Tabela 1: Matriz de Contagem de Pontos de Função Brutos (PFb)

Tipo de Função	Descrição do Componente de Escopo	Qtd	Complexidade	Peso	Total Bruto
ALI	Base de Dados da Pesquisa de Campo Local	1	Baixa	7	7 PF

AIE	API SIDRA/IBGE + Repositório IPEDF	2	Baixa	5	10 PF
EE	Ingestão de Dados das Pesquisas Primárias	1	Baixa	3	3 PF
CE	Filtros e Visualizações Dinâmicas do Dashboard	3	Média	4	12 PF
Total (PFb)	Pontos de Função Brutos (Sem Ajuste)	-	-	-	32 PF

B. Aplicação dos Fatores de Ajuste

Para calibrar a estimativa de tamanho funcional de acordo com a realidade operacional do projeto, avaliamos as 14 características gerais do sistema em uma escala de 0 (sem influência) a 5 (influência essencial):

1. Comunicação de Dados (Integração com APIs externas): **4**
2. Processamento Distribuído: **0**
3. Performance (Exigência de carregamento rápido dos dados): **4**
4. Configuração do Equipamento (Uso de hardware pessoal dos alunos): **1**
5. Taxa de Transação (Acessos simultâneos previstos): **2**
6. Entrada de Dados Online (Interação direta com os filtros do painel): **4**
7. Eficiência do Usuário Final (Interface pública e intuitiva sem necessidade de login): **4**
8. Atualização Online (Dados atualizados por ciclo de carga): **2**
9. Processamento Complexo (Scripts de ETL via Pandas): **3**
10. Reusabilidade (Repositório que servirá de base técnica para PI 2, 3 e 4): **4**
11. Facilidade de Implantação (Hospedagem automatizada via Streamlit Cloud): **3**
12. Facilidade Operacional: **2**
13. Múltiplos Locais: **0**
14. Facilidade de Mudança: **2**

Somatório dos Graus de Influência: $4 + 0 + 4 + 1 + 2 + 4 + 4 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 0 + 2 = 35$

O cálculo do Fator de Ajuste de Valor (VAF) é definido pela fórmula matemática:

$$VAF = 0.65 + (0.01 \times \sum Fi)$$

$$VAF = 0.65 + (0.01 \times 35) = 1.00$$

C. Cálculo dos Pontos de Função Finais (PFf)

O cálculo do tamanho funcional definitivo do software é dado por:

$$PFf = PFb \times VAF$$

$$PFf = 32 \times 1.00 = 32 \text{ PF}$$

O tamanho funcional homologado para o MVP da solução é fixado em **32 Pontos de Função**.

2. ESTIMATIVAS DE PRAZO (PERT)

A estimativa de prazos utiliza a técnica PERT para ponderar as incertezas de desenvolvimento das fases cronológicas do projeto, calculando o Tempo Estimado (Te) através da média ponderada entre cenários Otimistas (O), Mais Prováveis (M) e Pessimistas (P):

$$Te = (O + 4M + P) / 6$$

Também calculamos a Variância da Atividade (σ^2), que mede a dispersão e o risco associado a cada marco temporal:

$$\sigma^2 = ((P - O) / 6)^2$$

Tabela 2: Estimativa de Prazos por Fases do Projeto (em Semanas)

Fase / Atividade de Cronograma	O	M	P	Tempo Estimado (Te)	Variância (σ^2)
Fase 1: Alinhamento, Requisitos e MVP Canvas	2,0	2,5	4,0	2,67 semanas	0,11
Fase 2: Modelagem de Dados e Pipeline de ETL	3,0	4,0	6,0	4,17 semanas	0,25
Fase 3: Análise de Dados e Construção do Painel	3,0	4,0	5,0	4,00 semanas	0,11

•

Duração Estimada do Caminho Crítico Operacional: $2,67 + 4,17 + 4,00 = 10,84$ semanas.

A análise estatística demonstra que as atividades operacionais de engenharia e modelagem consomem aproximadamente 11 semanas de esforço ativo, ajustando-se com segurança dentro do cronograma acadêmico global de 16 semanas disponíveis no semestre.

3. GERÊNCIA DE RECURSOS, PRODUTIVIDADE E CUSTOS

Embora o orçamento financeiro direto do projeto seja de R\$ 0,00 devido à adoção de soluções gratuitas, a gerência de projetos exige a precificação do esforço dos recursos humanos envolvidos para fins de análise de viabilidade de mercado.

A. Capacidade Produtiva da Equipe (Esforço Total)

- **Tamanho da Equipe:** 5 alunos.
- **Dedicação Individual:** 5 horas-homem semanais por integrante.
- **Esforço Semanal do Grupo:** $5 \times 5 = 25 \text{ horas-homem/semana}$.
- **Ciclo de Vida Total:** 16 semanas de projeto.
- **Esforço Total Disponível:** $25 \text{ horas/semana} \times 16 \text{ semanas} = \mathbf{400 \text{ horas-homem}}$.

B. Métricas de Produtividade e Custos Virtuais

Para monetizar as horas de desenvolvimento, estipula-se uma taxa horária referencial de mercado para Engenheiros/Analistas de Dados Juniores no valor de **R\$ 35,00/hora**.

- **Custo Econômico Estimado (Valor do Esforço):** $400 \text{ horas} \times \text{R\$ } 35,00 = \text{R\$ } 14.000,00$.
- **Produtividade da Equipe:**
 $\text{Produtividade} = \text{Horas Totais PF} = 400 \text{ horas} / 32 \text{ PF} = 12,5 \text{ horas-homem por PF}$
- **Custo Unitário por Ponto de Função:**
 $\text{Custo por PF} = \text{Custo Econômico PF} = \text{R\$ } 14.000,00 / 32 \text{ PF} = \text{R\$ } 437,50 \text{ por PF}$

CONCLUSÃO: INFORMATIVOS E DISPARADORES PARA OS SLIDES

Para a estruturação dos slides da apresentação final, utilize a seguinte sequência lógica de tópicos gerenciais:

1. **Slide de Sizing (APF):** Destaque o tamanho funcional de **32 PF** e justifique a complexidade focada nos arquivos de interface externa (APIs de extração do IBGE e IPEDF) e nos filtros analíticos de Business Intelligence.
2. **Slide de Ajuste Técnico:** Mostre que o fator de ajuste calculou um multiplicador estável de **1.00**, impulsionado pela necessidade de reusabilidade dos dados em disciplinas futuras (PI 2, 3 e 4) e pela eficiência exigida para o usuário final.
3. **Slide de Cronograma (PERT):** Insira a Tabela 2 demonstrando o tempo esperado das fases de engenharia. Destaque que o tempo total estimado de **10,84 semanas** comprova o planejamento seguro e a entrega no prazo estipulado.
4. **Slide de Recursos e Orçamento:** Apresente o indicador de **12,5 horas de dedicação para cada Ponto de Função** entregue e defenda que o custo virtual de **R\$ 14.000,00** valida o alto valor intangível e a maturidade de gestão de TI empregada pela equipe ao longo do projeto.